



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE IITI "Verona Trento"

Via U. Bassi is. 148 n. 73 98123 Messina - Tel. 090 2934854 - 0902934070

Fax: 090 696238 ✉ email: meis027008@istruzione.it

Casella PEC: meis027008@pec.istruzione.it - Cod. Fiscale: 03224560833

CODICE MECCANOGRAFICO MINISTERIALE: MEIS027008

CON SEZIONI ASSOCIATE : MERI02701X - MESSINA, METF02701R – MESSINA

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DI DIPARTIMENTO

ANNO SCOLASTICO

DIPARTIMENTO DI Informatica

Ambito Disciplinare: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazione

Classi: 4

Indirizzi: Informatica e telecomunicazione

DOCENTI	FIRMA

COMPETENZE

- Descrivere l'interazione processi-risorse
- Scrivere programmi concorrenti
- Scrivere programmi multiprocessi in linguaggio C e Java
- Individuare le tipologie di errori nei processi paralleli
- Definire e utilizzare i semafori di basso livello e spin lock()
- Utilizzare gli strumenti di sincronizzazione per thread in C
- Utilizzare le condition variable in C
- Implementare i monitor in C
- Utilizzare gli strumenti di sincronizzazione per thread in C
- Implementare i monitor in Java
- Individuare i requisiti utente
- Individuare i requisiti di sistema
- Utilizzare le tecniche di esplorazione
- Individuare gli scenari d'uso
- Saper organizzare la documentazione del progetto
- Saper definire uno standard di documentazione
- Saper effettuare la documentazione del codice

ABILITÀ

- Utilizzare in thread in linguaggio C
- Utilizzare in thread in linguaggio Java
- Risolvere le situazioni di deadlock
- Risolvere i problemi produttore/consumatore in C
- Risolvere il problema dei filosofi in C
- Risolvere i problemi produttore/consumatore in Java
- Risolvere il problema dei filosofi con il linguaggio in Java
- Saper descrivere in UML i casi d'uso
- Saper descrivere in UML il diagramma di contesto
- Saper documentare i casi d'uso

CONOSCENZE

L'acquisizione di conoscenze qui definite, seppur raggiunta verosimilmente in modo non omogeneo dagli studenti di una stessa classe, dovrebbe portare gli alunni ad acquisire conoscenze su:

- Conoscere i modelli di elaborazione dei processi
- Conoscere ciclo di vita dei processi
- Acquisire il concetto di risorsa condivisa
- Distinguere le richieste e le modalità di accesso alle risorse
- Conoscere la differenza tra processi e thread
- Acquisire il concetto di programmazione concorrente
- Acquisire il concetto di interazione tra processi
- Conoscere le caratteristiche di un linguaggio concorrente
- Conoscere il modello ad ambiente globale e locale
- Comprendere l'esigenza di sincronizzazione
- Comprendere il concetto di indivisibilità di una primitiva
- Sapere il funzionamento dei semafori di Dijkstra
- Avere il concetto di regione critica e di mutua esclusione
- Comprendere l'importanza della fase di analisi
- Avere il concetto di requisito utente e di sistema
- Avere il concetto di fase di esplorazione
- Conoscere le tecniche di esplorazione
- Avere il concetto di scenario e caso d'uso
- Comprendere la necessità di documentare
- Sapere quali sono i documenti necessari in un progetto
- Apprendere le modalità per realizzare la documentazione esterna di sistema e utente
- Acquisire una tecnica di documentazione del codice

CONTENUTI DISCIPLINARI MINIMI ESPOSTI PER MODULI - UNITÀ DIDATTICHE - PERIODI DI ATTUAZIONE

Libri adottati :

Titolo: **Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni Vol. 2**Autori: **Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy**Editore: **Hoepli**

Modulo 1		
Prerequisiti	Contenuti: UDA	Periodo
	Il modello a processi Risorse e condivisione I thread o “processi leggeri” Elaborazione sequenziale e concorrente La descrizione della concorrenza VERIFICHE ORALI durante le ore di lezione in classe VERIFICA SCRITTA su Modulo 1	Ottobre - Novembre

Modulo 2		
Prerequisiti	Contenuti: UDA	Periodo
• Modulo precedente	La comunicazione tra processi La sincronizzazione tra processi I semafori Applicazione dei semafori Il problema dei produttori/consumatori Il problema dei lettori/scrittori Il problema del deadlock: banchiere e filosofi a cena I monitor Lo scambio di messaggi VERIFICHE ORALI durante le ore di lezione in classe VERIFICA SCRITTA su Modulo 2	Dicembre Gennaio

SECONDO QUADRIMESTRE

MODULO R1 –MODULO DI REVISIONE		
Prerequisiti	Contenuti: moduli 1 e 2	Periodo
• Moduli precedenti	Ripasso e Consolidamento delle principali strutture del primo quadrimestre VERIFICHE ORALI durante le ore di lezione in classe VERIFICA SCRITTA su Moduli 1- 2	GennaioFebbraio

Modulo 3		
Prerequisiti	Contenuti: UDA	Periodo
• Moduli precedenti	La specifica dei requisiti Raccolta e analisi dei requisiti Attori, casi d'uso e scenari La documentazione dei requisiti VERIFICHE ORALI durante le lezioni in classe VERIFICA SCRITTA su Modulo 3	Febbraio- Marzo

Modulo 4		
Prerequisiti	Contenuti: UDA	Periodo
• Moduli precedenti	La documentazione del progetto La documentazione del codice VERIFICHE ORALI durante le lezioni in classe VERIFICA SCRITTA su Modulo 4	Aprile – Maggio